Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251198**
Nama Lengkap	**Moses Merohito**
Minggu ke / Materi	**02 / Variable Expression & Statements**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1 Mengenal Value dan Tipe Data

Value adalah bagian dasar dalam program, bisa berupa angka, huruf, atau teks seperti 1, ‘a’, atau "Hello World". Setiap value memiliki tipe data, misalnya 2 bertipe integer dan "Hello World" bertipe string. String dikenali karena ditulis dengan tanda kutip.

Perintah print dapat menampilkan berbagai tipe data seperti integer, float, karakter, dan boolean. Untuk mengetahui tipe suatu value, Python menyediakan fungsi bawaan type().

MATERI 2 Variabel

Variabel adalah tempat di memori yang digunakan untuk menyimpan data saat program berjalan. Nilainya dapat berubah sesuai dengan proses yang dilakukan dalam program.

Dalam Python, variabel bersifat dinamis sehingga tidak perlu menentukan tipe data di awal dan tipenya bisa berubah saat dijalankan. Contohnya, variabel dapat menyimpan string, integer seperti 17, atau nilai π. Untuk menampilkan isi variabel, digunakan perintah print

```
>>> pesan = 'selamat pagi, mari belajar python'
>>> n = 17
>>> pi = 3.1415926535897931
```

MATERI 3 Nama Variabel dan Keyword

1. Nama variabel harus diawali dengan huruf atau garis bawah (_), misalnya: nama, _nama, namaKu, atau nama_variable.
2. Karakter setelahnya boleh berupa huruf, angka, atau garis bawah, seperti pada _nama, n2, atau nilai1.
3. Python membedakan huruf besar dan kecil (case-sensitive), sehingga variabel_Ku dan variabel_ku dianggap berbeda.
4. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci (keyword) Python seperti if, while, for, dan lainnya.

and	del	from	None	True
as	elif	global	nonlocaly	try
assert	else	if	not	while
break	except	import	or	width
class	False	in	pass	yield
continue	finally	is	raise	async
def	for	lamda	return	wait

Berikut ini contoh penggunaan variable dalam bahasa pemrograman Python.

MATERI 4 Statements

Statements merupakan bagian dari code interpreter Python yang dapat dieksekusi. Misalnya pada statement print, dapat berupa expression statements dan assignment. Ketika menggunakan pyhton dalam mode interaktif, interpreter secara langsung akan melakukan eksekusi dan menampilkan hasilnya. Hal ini tentu saja berbeda ketika menggunakan script mode. Script biasanya berisi statements yang saling berhubungan secara sekuensial.

```
1   print(1)
2   x=2
3   print(x)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
192:~ macintosh$ /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3 "
python/source-code/bab 02/statemnet.py"
1
2
192:~ macintosh$
```

Contoh Statement dan Outputnya

MATERI 5 Operator dan Operand

Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut operand. Misalnya adalah 2 + 3. Di sini tanda + adalah operator penjumlahan. 2 dan 3 adalah operand. Pada bagian ini secara khusus akan membahas operator aritmatika pada Python. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan jenis operator aritmatika.

Operator	Nama dan Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan, menjumlahkan 2 buah operand	x + y
-	Pengurangan, mengurangkan 2 buah operand	X – y
*	Perkalian, mengalikan 2 buah operand	x * y
/	Pembagian, membagi 2 buah operand	x / y
**	Pemangkatan, memangkatkan bilangan	x ** y

MATERI 6 Modulus dan String

Operator modulus adalah operasi yang menghasilkan sisa dari pembagian antara bilangan pertama dan bilangan kedua. Operator ini digunakan pada tipe data integer dan dalam Python ditulis dengan simbol persen (%).

```
>>> quotient = 7 // 3
>>> print(quotient)
2
>>> oprmomulus = 7 % 3
>>> print(oprmomulus)
1
```

Contoh Penggunaan Operator Modulus

Sementara itu, operator + pada string tidak berfungsi untuk menjumlahkan seperti dalam matematika, tetapi digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu.

```
>>> first = 10
>>> second = 15
>>> print(first+second)
25
>>> first = '100'
>>> second = '150'
>>> print(first + second)
100150
```

Contoh Penggunaan String

MATERI 7 Komentar

Tanda pagar (#) digunakan untuk menuliskan komentar dalam Python. Bagian yang diberi tanda ini tidak akan dijalankan atau diproses oleh interpreter. Komentar berfungsi sebagai penjelasan tambahan agar kode lebih mudah dipahami oleh programmer

```
Welcome    contoh.py ●
contoh.py > ...
1  # Ini adalah komentar
2  # Program untuk menampilkan pesan
3
4  pesan = "Hello World"  # Variabel berisi teks
5  print(pesan)  # Menampilkan isi variabel
```

MATERI 8 Separator, Tipe Data dan Fungsi Type

Dalam Python, konversi tipe data dapat dilakukan dengan fungsi berikut:

1. str() untuk mengubah data menjadi string.
2. int() untuk mengubah data menjadi integer.
3. float() untuk mengubah data menjadi float.

Dalam penggunaan print, ada beberapa cara penulisan:

1. Jika terdapat simbol tertentu, gunakan tanda kutip dua atau tambahkan backslash () sebelum simbol tersebut.
2. Nilai dapat dipisahkan dengan tanda koma.
3. Bisa juga menggunakan format khusus seperti:
    - %d untuk menampilkan integer.
    - %f untuk menampilkan float. Untuk menentukan jumlah angka di belakang koma, gunakan format %.nf, misalnya %.2f untuk dua angka di belakang koma.
    - %s untuk menampilkan string.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

link github : https://github.com/Moses808/71251198_Moses_Merohito

SOAL 1

jupyter 71251198_Moses_Merohito Last Checkpoint: 1 minute ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab Python [cond

[1]:
```
tinggi = float(input("Masukkan tinggi badan (meter): "))
bmi = float(input("Masukkan BMI yang diharapkan: "))

berat = bmi * (tinggi ** 2)

print("Berat badan yang diperlukan adalah %.2f kg" % berat)
```

```
Masukkan tinggi badan (meter):  173
Masukkan BMI yang diharapkan:  5
Berat badan yang diperlukan adalah 149645.00 kg
```

1. Program digunakan untuk menghitung berat badan yang diperlukan berdasarkan tinggi badan dan BMI yang diharapkan.
2. Rumus dasar yang digunakan adalah BMI = berat / (tinggi^2).
3. Untuk mencari berat badan, rumus diubah menjadi berat = BMI × (tinggi^2).
4. Tinggi badan harus diinput dalam satuan meter (m).
5. Berat badan yang dihasilkan dalam satuan kilogram (kg).
6. Data tinggi dan BMI menggunakan tipe float agar bisa menerima angka desimal.
7. Hasil perhitungan ditampilkan menggunakan perintah print.

SOAL 2

jupyter 71251198_Moses_Merohito Last Checkpoint: 7 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

Code JupyterLab

```
Masukkan tinggi badan (meter):  175
Masukkan BMI yang diharapkan:  5
Berat badan yang diperlukan adalah 149645.00 kg
```

[2]:
```python
x = int(input("Masukkan nilai x (bilangan bulat): "))

if x != 0:
    hasil = 2*(x**3) + 2*x + 15/x
    print("Nilai f(x) adalah:", hasil)
else:
    print("x tidak boleh 0 karena terjadi pembagian dengan nol.")
```

```
Masukkan nilai x (bilangan bulat):  10
Nilai f(x) adalah: 2021.5
```

[ ]:

1. Program bertujuan menghitung nilai fungsi $f(x) = 2x^3 + 2x + 15/x$.
2. Nilai x dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk bilangan bulat (integer).
3. Perhitungan menggunakan operasi pangkat (x^3), perkalian, penjumlahan, dan pembagian.
4. Karena terdapat 15/x, maka x tidak boleh bernilai 0.
5. Jika x = 0, program harus menampilkan pesan kesalahan untuk menghindari pembagian dengan nol.
6. Hasil perhitungan ditampilkan menggunakan perintah print.

SOAL 3

jupyter 71251198_Moses_Merohito Last Checkpoint: 12 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Python [conda env:base] * Anaconda Toolbox

Nilai f(x) adalah: 2021.5

[3]:
```python
upah = float(input("Masukkan gaji per jam: "))
jam_kerja = float(input("Masukkan jumlah jam kerja per minggu: "))

lama_kerja = 5

# Total pendapatan sebelum pajak
total_kotor = upah * jam_kerja * lama_kerja

# Pajak 14%
potongan_pajak = 0.14 * total_kotor
total_bersih = total_kotor - potongan_pajak

# Pengeluaran setelah pajak
belanja_pakaian = 0.10 * total_bersih
belanja_atk = 0.01 * total_bersih

# Sisa uang
uang_tersisa = total_bersih - belanja_pakaian - belanja_atk

# Sedekah 25% dari sisa uang
total_sedekah = 0.25 * uang_tersisa

# Pembagian sedekah
bagian_yatim = 0.30 * total_sedekah
bagian_dhuafa = 0.70 * total_sedekah

# Output
print("1. Pendapatan sebelum pajak: Rp %.2f" % total_kotor)
print("2. Pendapatan setelah pajak: Rp %.2f" % total_bersih)
print("3. Uang untuk pakaian dan aksesoris: Rp %.2f" % belanja_pakaian)
print("4. Uang untuk alat tulis: Rp %.2f" % belanja_atk)
print("5. Jumlah uang yang disedekahkan: Rp %.2f" % total_sedekah)
print("6. Uang untuk anak yatim: Rp %.2f" % bagian_yatim)
print("7. Uang untuk kaum dhuafa: Rp %.2f" % bagian_dhuafa)
```

```
Masukkan gaji per jam:  100000
Masukkan jumlah jam kerja per minggu:  30
1. Pendapatan sebelum pajak: Rp 15000000.00
2. Pendapatan setelah pajak: Rp 12900000.00
3. Uang untuk pakaian dan aksesoris: Rp 1290000.00
4. Uang untuk alat tulis: Rp 129000.00
5. Jumlah uang yang disedekahkan: Rp 2870250.00
6. Uang untuk anak yatim: Rp 861075.00
7. Uang untuk kaum dhuafa: Rp 2009175.00
```

1. Program menghitung pendapatan Budi selama 5 minggu berdasarkan gaji per jam dan jumlah jam kerja per minggu.
2. Pendapatan kotor diperoleh dari gaji per jam × jam kerja per minggu × 5 minggu.
3. Pajak sebesar 14% dihitung dari pendapatan kotor, lalu dikurangi untuk mendapatkan pendapatan bersih.
4. Dari pendapatan bersih, 10% digunakan untuk membeli pakaian dan aksesoris.
5. Sebesar 1% dari pendapatan bersih digunakan untuk membeli alat tulis.
6. Setelah pengeluaran tersebut, 25% dari sisa uang digunakan untuk sedekah
7. Dari total sedekah, 30% diberikan kepada anak yatim dan 70% diberikan kepada kaum dhuafa.
8. Program menampilkan seluruh hasil perhitungan sesuai urutan yang diminta pada soal.